ENGENHARIA DE SOFTWARE · PROJETO ACADÊMICO

Documentação Técnica e de Arquitetura

Plataforma Educacional de Arquitetura da Computação e Simulador de Montagem de PC

Projeto: Konoha Hardware (v1.0.0)

Ambiente Padrão: Google Antigravity IDE

Público-Alvo: Estudantes e Jovens (15 a 24 anos)

Status: Concluído, Validado & Testado (100%)

1. Equipe de Desenvolvimento e Atribuições

A equipe de desenvolvimento é formada por 6 integrantes, cada qual responsável pela consolidação e integração técnica dos seus respectivos módulos no Google Antigravity IDE:

LF **Leonardo Fioramonte de Oliveira**

Líder Técnico & Integração de Dados

Arquitetura central em Next.js/TypeScript, integração do catálogo com 191 peças reais, padronização do ambiente no Google Antigravity IDE e build estático.

BM **Breno Martinho Denis**

Dev Front-End: Telas Iniciais & Visual

Design System em Tailwind CSS, tipografia de alto contraste, telas de entrada, vitrines de computadores pré-montados e acessibilidade visual.

EF **Eduardo Francisco Bernardes da Silva**

Dev Front-End: Catálogo de Componentes

Interface do Montador em 8 etapas (`#montar`), renderização dos cards com fotografias reais, filtros em tempo real e tags técnicas.

GB **Giovane Betez Romo**

Dev Front-End: Resumo & Orçamento

Relatório final de resultado (`#resultado`), cálculo de consumo elétrico total, detalhamento gráfico de gastos e persistência no `localStorage` .

EB **Edwin Bono Sanches**

Dev de Lógica & Compatibilidade

Motor matemático de compatibilidade de hardware, validação estrita de soquetes, suporte híbrido DDR4/DDR5, cálculo de TDP e estimativa de FPS em jogos.

GR **Gabriel Rocha Martins**

QA (Testes), Integração & 3D

Suíte completa de testes E2E automatizados com Playwright (44 cenários aprovados), integração da cena 3D interativa e garantia de qualidade contínua.

2. Evolução: Planejamento Inicial vs. Sistema Final

O documento inicial (entregue em 16/10) previa uma arquitetura elementar em JavaScript modular e arquivos estáticos soltos, com apenas 7 categorias abstratas e peças genéricas. Durante o desenvolvimento, o projeto foi elevado para o **Konoha Hardware** — unindo a pedagogia do *Anatomia do PC* com a precisão comercial e técnica de um montador profissional de ponta:

Critério	Primeiro Planejamento (16/10)	Sistema Final Entregue (Konoha Hardware)
Stack Base	JavaScript ES6 puro, HTML5, CSS3, sem framework.	**Next.js 15 (App Router)**, React 19, TypeScript 5.9, Tailwind CSS.
3D e Interatividade	Não previsto (apenas formulário web plano 2D).	**Three.js + React Three Fiber:** Visão Explodida e **Montagem Manual com Bancada 3D** ("Arrastar e Encaixar").
Catálogo de Peças	7 categorias genéricas solicitadas em planilha.	**8 categorias essenciais**, totalizando **191 componentes reais** com especificações detalhadas de mercado.
Fidelidade Visual	Links externos ou imagens ilustrativas avulsas.	**174 fotografias reais de alta fidelidade** (1:1), cobrindo variações reais de carenagens (ex.: 4 modelos reais de RTX 2060).
Regras de Compatibilidade	4 checagens simples (Soquete, DDR, Watts, Gabinete).	**Motor estrito em tempo real:** 6 soquetes de mercado, DDR4/DDR5 híbrido (Intel 12ª-14ª), TDP do cooler vs CPU, Watts com margem 80 Plus e dimensão da GPU.
PCs Prontos	Não detalhado.	**13 PCs Prontos balanceados** (7 Gamer e 6 Trabalho) estritamente ordenados do menor para o maior preço, com botão para personalizar no montador.
Garantia de Qualidade	Checklist manual em Markdown.	**44 testes E2E automatizados com Playwright** em navegador real Chromium + checagem de tipos estrita (0 erros de compilação).

3. Stack Tecnológica e Arquitetura de Software

A arquitetura foi estruturada para garantir velocidade de carregamento, segurança de tipos, componentes reutilizáveis e exportação estática de alto desempenho:

> **Stack Tecnológica Consolidada:**
> • **Next.js 15 & React 19:** Roteamento via Hash SPA (`#inicio` , `#montar` , `#resultado` , `#aprender` , `#gamer` , `#trabalho` , `#quiz` , `#equipe`) compatível com qualquer servidor estático.
> • **TypeScript 5.9:** Tipagem estrita de hardware, interfaces rígidas e zero erros em `tsc --noEmit` .
> • **Three.js, React Three Fiber & Drei:** Renderização 3D com aceleração WebGL, materiais PBR e drag-and-drop tridimensional.
> • **Tailwind CSS 3.4 & Fontsource:** Design responsivo e moderno voltado ao público jovem com as fontes *Unbounded*, *Manrope* e *JetBrains Mono*.
> • **Playwright 1.63:** Automação de testes ponta a ponta sem intervenção manual.

Estrutura de Diretórios do Projeto

```
konoha-hardware/
├── app/                        # Rotas Next.js App Router, layout e fontes
├── components/
│   ├── montador/               # Montador (8 etapas), Resultado e ConferirPecas
│   ├── telas/                  # Telas modulares (Inicio, Aprender, PcGamer, PcTrabalho, Quiz...)
│   ├── three/                  # Cenas 3D: GamerChassis3D, Modelo, Bancada e ExplodedChassis
│   └── ui/                     # Modais seguros, avisos/toasts, cabeçalho e rodapé
├── lib/
│   ├── konoha/                 # Núcleo de lógica pura
│   │   ├── pecas.ts            # Catálogo com 191 componentes reais
│   │   ├── compatibilidade.ts  # Motor de regras de compatibilidade
│   │   ├── desempenho.ts       # Cálculo dinâmico de FPS e produtividade
│   │   ├── pcs-prontos.ts      # 13 configurações pré-montadas e equipe
│   │   └── quiz.ts             # 12 temas de Arquitetura da Computação
│   └── montagem.ts             # Estado reativo do usuário com histórico e localStorage
├── public/img/pecas/reais/     # 174 fotografias reais de alta resolução
├── tests/fluxos.mjs            # Suíte oficial de testes E2E (44 cenários)
└── DOCUMENTACAO.md             # Documentação técnica original em Markdown
```

4. Catálogo de Peças Reais e Correspondência de Imagens

O catálogo da aba **“Montar seu PC”** foi abastecido com base em dados técnicos reais do mercado brasileiro, totalizando **191 componentes cadastrados** em 8 categorias essenciais e **174 fotografias autênticas**:

- **Processadores (42 modelos):** AMD AM4 (Ryzen 3000/4000/5000), AMD AM5 (Ryzen 7000/8000/9000), Intel LGA 1200 (10ª/11ª gen), Intel LGA 1700 (12ª/13ª/14ª gen), Intel LGA 1851 (Core Ultra 200S) e Intel Xeon LGA 2011-3 (X99).
- **Placas-Mãe (37 modelos):** Chipsets A320, B450, B550, X570, A620, B650, X670E, X870, H410, B460, H510, B560, H610, B660, B760, Z690, Z790, Z890 e X99 (nos formatos Mini-ITX, Micro-ATX e ATX).
- **Memória RAM (14 modelos/kits):** Módulos e kits de 8GB a 64GB em DDR4 e DDR5, incluindo memórias de alta frequência e ECC Registradas para Xeon.
- **Placas de Vídeo (30 modelos):** Família GeForce (GTX 1650 até RTX 4090) e Radeon (RX 580 até RX 7900 XTX).
- **Armazenamento (16 modelos):** SSDs NVMe M.2 Gen3/Gen4/Gen5, SSDs SATA 2.5" e HDDs de 3.5".

- **Fontes de Alimentação (34 modelos):** De 400W a 1600W com certificações 80 Plus White, Bronze, Gold e Platinum.
- **Gabinetes (3 modelos):** Chassi compacto Micro-ATX, Mid Tower e Aquário com fluxo de ar planejado.
- **Sistemas de Refrigeração (15 modelos):** Air Coolers torre (Cooler Master Hyper 212, DeepCool AK400/AK620) e Water Coolers AIO de 240mm e 360mm.

Garantia de Fidelidade Visual — Exemplo da NVIDIA GeForce RTX 2060:
Em total conformidade com a exigência de não utilizar imagens genéricas, foram catalogadas e associadas 4 fotografias reais distintas para cada uma das variantes de fabricantes da RTX 2060:

- **ASUS Dual RTX 2060 EVO:** 2 ventoinhas axial-tech de pás unidas e backplate espesso.
- **MSI RTX 2060 Gaming Z:** Ventoinhas TORX 3.0, acabamento cinza metálico e Mystic Light.
- **Gigabyte RTX 2060 WindForce OC:** Rotação alternada de 90mm e estética angular.
- **Zotac Gaming RTX 2060 Twin Fan:** Formato compacto de duplo slot com lâminas curvas.

5. Motor Avançado de Compatibilidade de Hardware

O arquivo `lib/konoha/compatibilidade.ts` opera como o cérebro validador da aplicação. Cada peça escolhida dispara uma série de testes matemáticos e físicos automáticos:

1. **Soquetes de Processador e Placa-Mãe:** Validação bidirecional estrita cobrindo 6 plataformas de mercado (AM4, AM5, LGA1200, LGA1700, LGA1851 e LGA2011-3).
2. **Controlador de Memória Híbrido:** Função `cpuAceitaRam` identifica processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração com suporte duplo (DDR4 e DDR5), validando o tipo exigido pelos slots físicos da placa-mãe.
3. **Dissipação Térmica (TDP):** Compara o TDP máximo dissipado pelo Cooler com a emissão térmica da CPU sob carga de trabalho.
4. **Dimensionamento Elétrico com Margem de Segurança:** Soma a potência exigida por CPU, GPU, ventoinhas e discos, confrontando com a potência rotulada da fonte e recomendando folga técnica de 20% a 30%.
5. **Fator de Forma e Comprimento Físico:** Garante que placas-mãe ATX não sejam instaladas em gabinetes Micro-ATX, além de confrontar o comprimento da placa de vídeo (em mm) com o espaço disponível no gabinete.

6. Funcionalidades Inovadoras

6.1. Montagem Manual 3D ("Arrastar e Encaixar" / Bancada 3D)

No visualizador 3D (`GamerChassis3D.tsx` e `Modelo.tsx`), o usuário tem uma experiência prática de bancada:

- **Modo Bancada:** O botão *"Desmontar p/ bancada"* move as peças removíveis para uma bancada de testes tridimensional ao lado do gabinete.
- **Arrastar com o Mouse:** O usuário seleciona e arrasta o componente tridimensional diretamente para o interior do gabinete.
- **Guias Luminosas (`<GuiaSlotEncaixe>`):** Conforme a peça se aproxima do soquete, anéis luminosos indicam o local exato do encaixe.
- **Travamento de Câmera:** Durante o arraste, os controles de órbita (`OrbitControls`) são temporariamente travados para proporcionar controle manual fino.
- **Validação de Ordem Física e Hardware:** O simulador impede a montagem de peças sem sustentação (a placa-mãe precisa estar montada antes de encaixar CPU ou RAM) e recusa peças incompatíveis através da rotina `validarEncaixe3D` (ex.: recusa CPU AM5 em placa AM4 com aviso explicativo imediato).

6.2. Vitrines de PCs Gamer e Trabalho Ordenadas por Preço

Todos os computadores pré-configurados foram calibrados e exibidos em ordem estritamente crescente de valor:

- **PCs Gamer (7 opções):** De R$ 2.419,30 (Kit Xeon X99 + RX 580) até R$ 17.599,30 (Ryzen 7 9800X3D + RTX 4090).
- **PCs para Trabalho (6 opções):** De R$ 1.699,40 (Athlon 3000G Escritório) até R$ 17.099,30 (Core Ultra 9 285K + RTX 4090 Workstation).

6.3. Estimativa Dinâmica de FPS e Núcleo Educativo

- **Previsão de FPS em Jogos:** Estimativa em 1080p e 1440p para 6 jogos clássicos e modernos (CS2, Valorant, GTA V, Cyberpunk 2077, Fortnite, Warzone).
- **Anatomia 3D (Exploded View):** Desmonte tridimensional da máquina acoplado ao scroll da página.

- **Quiz de Arquitetura da Computação:** 12 temas fundamentados no modelo de Von Neumann com suporte total ao teclado.

7. Versionamento e Padrões de Código (GitHub)

O desenvolvimento seguiu rigorosamente os padrões de ramificação e convenções semânticas de commit:

Integrante	Responsabilidade	Nome da Branch
Leonardo	Base de Dados e Estrutura	`grupo-1/base-dados`
Breno	Interface Inicial e Navegação	`grupo-1/telas-iniciais`
Eduardo	Catálogo e Seleção	`grupo-1/catalogo-pecas`
Giovane	Resumo e Exportação	`grupo-1/resumo-orcamento`
Edwin	Regras de Compatibilidade	`grupo-1/regras-compatibilidade`
Gabriel	Testes e Qualidade (QA)	`grupo-1/testes-qa`

Convenção Obrigatória de Commits:
- `feat:` Novas funcionalidades adicionadas (ex: `feat: implementa bancada 3d com drag and snap`)
- `fix:` Correções de falhas ou bugs (ex: `fix: corrige ordenacao de precos nos pcs prontos`)
- `docs:` Documentação técnica e relatórios (ex: `docs: atualiza documentacao tecnica oficial`)
- `chore:` Tarefas de build, scripts ou dependências (ex: `chore: adiciona caminhos relativos para out`)

8. Garantia da Qualidade e Resultados dos Testes

Checagem de Tipos (TypeScript)
APROVADO (0 ERROS)
Execução de `npx tsc --noEmit` com modo estrito ativo em todas as classes, interfaces e funções de compatibilidade.

Build Estático de Produção
APROVADO (0 ERROS)
Execução de `npm run build:relativo` gerando a pasta estática `out/` pronta para hospedagem autônoma ou GitHub Pages.

Suíte Oficial E2E (Playwright)
44 APROVADOS / 0 FALHAS
Validação de fluxo de montagem das 8 peças, avanços automáticos, confirmações de limpeza, persistência no recarregamento, filtros de incompatibilidade e acessibilidade.

Validação 3D e Fotos Reais
7 APROVADOS / 0 FALHAS
Verificação de carregamento de 100% das 42 imagens de CPU no navegador (`naturalWidth > 0`), ordenação de preços e bloqueio 3D de peças incompatíveis.

9. Instruções de Execução do Projeto

```
# 1. Instalar as dependências do ecossistema
npm install

# 2. Executar em modo de desenvolvimento local (http://localhost:3000)
npm run dev

# 3. Gerar a compilação de produção com caminhos relativos (pasta out/)
npm run build:relativo

# 4. Executar a suíte de testes de ponta a ponta
npm run test:fluxos
```

Documento oficial homologado pela Equipe de Desenvolvimento do Konoha Hardware no Google Antigravity IDE.